Sprint 4 – Đặc tả Use Case và Business Rules

Phạm vi hiện hành 05/11/2026: chỉ bán khóa học; không bán gói tự tập, không triển khai AI/kế hoạch tập luyện. Hủy khóa tạo yêu cầu hoàn và mã HT để liên hệ admin, không ghi tiền hủy vào ví. Bảng/chứng từ cũ được giữ lịch sử. Mã UC/task và tác giả Git gốc không bị đổi. Phân công Sprint 4: Bảo nhận phần trước đây giao Nhanh, Khôi hồ sơ full-stack, Khải FE tổng kết/đánh giá và kiểm thử; giữ trạng thái task gốc.

1. Use Case

UC-UM-22 – S4-01

BE – Hồ sơ HLV – HLV tự cập nhật (màn S20 mở rộng): ảnh đại diện, giới thiệu ngắn, số năm kinh nghiệm, chứng chỉ, email/SĐT/Zalo liên hệ công khai và công tắc "hiện thông tin liên hệ cho hội viên". Chuyên môn (bộ môn) vẫn do quản lý khai báo ở UC-UM-21.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-01: email liên hệ công khai tách khỏi email đăng nhập, mặc định bằng email đăng nhập; tắt công tắc thì hội viên không thấy email/SĐT/Zalo. Giới thiệu ≤ COACH_BIO_MAX_LENGTH (mặc định 1000) ký tự; ảnh jpg/png ≤ 2 MB. Mọi thay đổi ghi audit log.
Tích hợp: GET/PUT /me/coach-profile, tải ảnh đại diện

UC-UM-23 – S4-03

BE – Danh sách HLV cho hội viên (màn S34 mới): hội viên xem các HLV đang hoạt động dạng thẻ (ảnh, tên, chuyên môn, số lớp đang mở, điểm đánh giá trung bình), lọc theo bộ môn, tìm theo tên.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-02: chỉ hiện tài khoản có quyền dạy lớp, trạng thái ACTIVE và có ít nhất một chuyên môn. Không lộ thông tin nội bộ (role, ngày tạo, trạng thái khoá).
Tích hợp: GET /coaches?subjectId=&q=

UC-UM-23 – S4-04

BE – Xem hồ sơ HLV (màn S35 mới): giới thiệu, kinh nghiệm, chứng chỉ, chuyên môn, các lớp HLV đang mở (bấm để đăng ký khoá học), điểm đánh giá và nhận xét gần đây, nút liên hệ (mở mail, gọi điện, Zalo). Mở được từ màn 9, S24 (tên HLV trên thẻ/chi tiết lớp) và màn S34.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-01: chỉ hiện liên hệ khi HLV bật công tắc. BR-S4-11: nhận xét đánh giá hiển thị ẩn danh (chỉ tên viết tắt). HLV đã nghỉ (LOCKED) → 404 với hội viên.
Tích hợp: GET /coaches/:id (lớp đang mở, điểm TB lấy từ bảng course_ratings của Bảo)

UC-UM-24 – S4-07

BE – Hồ sơ tập luyện của hội viên (màn S20 mở rộng): ngày sinh, giới tính, chiều cao/cân nặng (tuỳ chọn), mục tiêu tập luyện, trình độ (mới bắt đầu / trung bình / nâng cao), ghi chú sức khoẻ – chấn thương, người liên hệ khẩn cấp và công tắc "chia sẻ mục tiêu/sức khoẻ với HLV".
Điều kiện và quy tắc: Đáp ứng yêu cầu đề tài "Coach xem thông tin cơ bản và mục tiêu tập luyện của từng học viên". BR-S4-04: ghi chú sức khoẻ chỉ HLV đang/đã dạy hội viên và quản lý/lễ tân xem được; tắt chia sẻ thì HLV chỉ thấy họ tên, liên hệ, chuyên cần. Lễ tân sửa hộ ở màn S22 có audit log.
Tích hợp: GET/PUT /me/member-profile; lễ tân sửa hộ qua /members/:id/profile

UC-UM-25 – S4-09

BE – HLV xem hồ sơ học viên (màn S36 mới, mở từ danh sách học viên màn 11 / S26 và màn điểm danh): thông tin cơ bản, liên hệ, mục tiêu, trình độ, sức khoẻ, chuyên cần trong các lớp của HLV đó và các tổng kết khoá đã học với HLV. Thêm màn "Học viên của tôi" liệt kê toàn bộ học viên các lớp HLV phụ trách.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-03: HLV chỉ xem được hội viên đang có đăng ký BOOKED trong lớp mình dạy, hoặc đã học lớp của mình và lớp kết thúc chưa quá COACH_MEMBER_VIEW_DAYS (mặc định 30) ngày; ngoài phạm vi → 403. HLV không thấy hoá đơn, số dư, gói tự tập. Kiểm tra bằng quyền MEMBER_PROFILE_VIEW_ASSIGNED, không so tên role.
Tích hợp: GET /coach/members, GET /coach/members/:id — test 403 ngoài phạm vi

UC-TR-05 – S4-11

BE – Kết thúc khoá học (job hệ thống): hằng ngày tìm lớp OPEN/CLOSED có buổi cuối cùng đã diễn ra → chuyển lớp sang COMPLETED, tạo bản tổng kết nháp cho từng học viên đang BOOKED, gửi thông báo cho HLV; nhắc HLV trước hạn nộp và báo quản lý khi quá hạn.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-05: lớp chỉ COMPLETED khi mọi buổi không bị huỷ đã kết thúc; lớp bị huỷ (CANCELLED) không có tổng kết. BR-S4-07: hạn nộp = ngày kết thúc + COURSE_SUMMARY_DEADLINE_DAYS (7); nhắc HLV trước 2 ngày, quá hạn báo quản lý. Job idempotent: chạy lại không tạo trùng bản tổng kết.
Tích hợp: worker kết thúc khóa cùng vòng đời server; không dùng job membership làm chức năng bán hàng hiện hành.

UC-TR-05 – S4-12

BE – HLV lập tổng kết khoá (màn S37 mới): bảng học viên với số buổi có mặt / vắng / xin nghỉ / chưa điểm danh và tỉ lệ chuyên cần do hệ thống tự tính; HLV chọn kết quả Đạt / Chưa đạt, mức tiến bộ 1–5, nhận xét, gợi ý khoá tiếp theo; lưu nháp được nhiều lần.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-06: chuyên cần = có mặt / (số buổi đã diễn ra − buổi xin nghỉ EXCUSED); buổi trung tâm huỷ không tính. Còn buổi chưa điểm danh thì cảnh báo trước khi công bố. BR-S4-08: hệ thống gợi ý "Đạt" khi chuyên cần ≥ COURSE_PASS_MIN_ATTENDANCE_PERCENT (70%); HLV chọn khác gợi ý thì bắt buộc nhận xét. Chỉ HLV phụ trách lớp được sửa.
Tích hợp: GET /classes/:id/summary, PUT /classes/:id/summary/items/:itemId

UC-TR-05 – S4-14

BE – Công bố / mở lại tổng kết: HLV bấm Công bố → khoá bản tổng kết, gửi thông báo in-app + email cho từng học viên. Sau khi công bố chỉ quản lý được mở lại (nhập lý do), HLV sửa và công bố lại thì hội viên nhận thông báo cập nhật.
Điều kiện và quy tắc: mọi học viên đủ kết quả/tiến bộ; xác nhận cảnh báo missing; công bố/mở lại có audit và revision. Tập học viên lấy snapshot tại lúc kết thúc, không chỉ kiểm tra BOOKED hiện tại.
Tích hợp: POST /classes/:id/summary/publish, POST /classes/:id/summary/reopen

UC-TR-06 – S4-16

BE – Hội viên xem kết quả khoá học (màn S38 mới, trong Hồ sơ → "Khoá học đã hoàn thành"): danh sách khoá đã kết thúc, chuyên cần, kết quả, mức tiến bộ, nhận xét của HLV, gợi ý khoá tiếp; tải "Phiếu tổng kết khoá học" PDF.

Điều kiện và quy tắc: Chỉ thấy tổng kết đã công bố của chính mình. PDF dùng lại khung mẫu hoá đơn PDF (UC-PAY-07): logo, thông tin trung tâm, khoá, HLV, chuyên cần, kết quả, nhận xét, mã tra cứu.
Tích hợp: GET /me/course-results, GET /me/course-results/:id/pdf

UC-TR-07 – S4-18

BE – Hội viên đánh giá khoá học và HLV: sau khi khoá kết thúc, hội viên chấm 1–5 sao cho khoá và cho HLV kèm nhận xét; sửa được trong thời hạn. Điểm trung bình hiện ở hồ sơ HLV (UC-UM-23) và báo cáo tổng kết khoá (UC-RPT-03).
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-11: chỉ học viên có tổng kết ở lớp đó; mỗi học viên một đánh giá mỗi lớp; trong COURSE_RATING_WINDOW_DAYS (14) ngày kể từ khi lớp kết thúc. HLV thấy điểm và nhận xét ẩn danh; quản lý thấy tên người đánh giá và ẩn được nhận xét không phù hợp (audit log).
Tích hợp: POST/PUT /classes/:id/ratings, GET /coaches/:id/ratings

UC-RPT-03 – S4-20

BE – Báo cáo tổng kết khoá cho quản lý (màn S39 mới, tab trong Báo cáo): danh sách khoá kết thúc trong khoảng thời gian; tỉ lệ hoàn thành, chuyên cần trung bình, % Đạt, điểm đánh giá trung bình; lọc theo bộ môn, HLV; đánh dấu khoá HLV chưa nộp tổng kết; xuất Excel.
Điều kiện và quy tắc: Quyền COURSE_SUMMARY_VIEW_ALL (report.view không đủ). Khoảng thời gian tối đa theo REPORT_MAX_DAYS hiện có. Số liệu từ cùng một truy vấn cho màn hình và file xuất.
Tích hợp: GET /reports/course-summaries + xuất Excel

UC-RPT-02 – S4-22

BE – Doanh thu theo thời gian (màn 17 mở rộng): chọn nhóm theo ngày / tuần / tháng / quý / năm và khoảng nhanh (hôm nay, 7 ngày, tháng này, quý này, năm nay, tuỳ chọn); biểu đồ cột thu – hoàn – thuần theo từng kỳ, bảng số liệu bên dưới.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-12: ghi nhận doanh thu theo ngày thanh toán (paidAt), hoàn theo ngày hoàn (completedAt), múi giờ Việt Nam, tuần bắt đầu thứ Hai. Phần trả bằng số dư không tính lại (BR-GY-13). BR-S4-14: giới hạn khoảng theo nhóm đọc từ cấu hình: ngày ≤ 92 ngày, tuần ≤ 1 năm, tháng/quý/năm ≤ 5 năm.
Tích hợp: Tham số groupBy=day|week|month|quarter|year; hàm chia kỳ dùng chung cho #123

UC-RPT-02 – S4-24

BE – So sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu khóa học/chênh lệch/kênh/bộ môn. Dữ liệu gói cũ chỉ có thể xuất hiện khi đối chiếu lịch sử, không có luồng mua mới.
Điều kiện và quy tắc: BR-S4-13: kỳ trước bằng 0 thì hiện "—" thay vì vô cực. BR-S4-15: tổng các phần cơ cấu phải bằng doanh thu thuần của kỳ (có test BE). Hoá đơn ADJUSTMENT tính vào nhóm "chênh lệch", không cộng vào gói/khoá gốc.
Tích hợp: compare=previous, các cơ cấu hiện có dùng chung bộ lọc; phân biệt chứng từ lịch sử với nguồn bán khóa mới.

UC-RPT-04 – S4-26

BE – Báo cáo hội viên và đăng ký khóa theo kỳ: mới, đã đăng ký, chưa đăng ký và hàng chờ; không coi kỳ gói là sản phẩm đang bán.

Điều kiện và quy tắc: Đáp ứng yêu cầu đề tài "báo cáo số lượng thành viên, tình trạng đăng ký lớp và doanh thu theo thời gian". Dùng chung bộ lọc và hàm chia kỳ với UC-RPT-02 (không viết lại).
Tích hợp: Tách file report-member.service.js, dùng hàm chia kỳ của S4-22

UC-RPT-01 – S4-28

BE – Xuất báo cáo theo nhóm thời gian (sửa UC-RPT-01): PDF/CSV/Excel giữ đúng nhóm kỳ, phần so sánh kỳ trước và cơ cấu doanh thu như trên màn hình.
Điều kiện và quy tắc: Cùng dữ liệu và công thức với dashboard (một hàm build dùng chung, như buildRevenue hiện tại).
Tích hợp: Sửa report-export.service.js

2. Quy tắc BR-S4-01…15

BR-S4-01

Liên hệ HLV công khai tách email đăng nhập; mặc định email đăng nhập, chỉ hiện khi bật chia sẻ. Bio theo COACH_BIO_MAX_LENGTH, JPG/PNG tối đa 2 MB.

BR-S4-02

Danh sách công khai chỉ HLV ACTIVE có quyền dạy và ít nhất một chuyên môn; không trả role, thông tin nội bộ.

BR-S4-03

HLV xem học viên BOOKED của lớp phụ trách, hoặc lớp đã kết thúc trong COACH_MEMBER_VIEW_DAYS (30); ngoài phạm vi 403, không trả hoá đơn/số dư/gói tự tập.

BR-S4-04

Mục tiêu/sức khoẻ chỉ chia sẻ theo đồng ý; tắt chia sẻ HLV chỉ thấy họ tên, liên hệ, chuyên cần. Lễ tân sửa hộ có audit.

BR-S4-05

Chỉ kết thúc OPEN/CLOSED khi mọi buổi không huỷ đã qua; không tổng kết CANCELLED hoặc lớp không còn buổi thực học.

BR-S4-06

Chuyên cần = PRESENT/(buổi đã diễn ra từ lúc đăng ký - EXCUSED). Buổi trung tâm huỷ không tính; mẫu số 0 = 0, chưa điểm danh cảnh báo.

BR-S4-07

Hạn nộp từ ngày kết thúc + COURSE_SUMMARY_DEADLINE_DAYS (7), nhắc trước COURSE_SUMMARY_REMINDER_DAYS (2), quá hạn báo quản lý; chống trùng.

BR-S4-08

Gợi ý PASS khi chuyên cần >= COURSE_PASS_MIN_ATTENDANCE_PERCENT (70); chọn khác cần nhận xét; chỉ HLV chịu trách nhiệm được sửa.

BR-S4-09

Mọi học viên phải có kết quả/tiến bộ trước công bố; cần xác nhận cảnh báo chưa điểm danh. Công bố/mở lại có audit, người/thời gian/lý do; revision tăng khi công bố lại.

BR-S4-10

Tập học viên BOOKED tại thời điểm lớp kết thúc là snapshot tổng kết; đã huỷ/đổi trước đó không có item ở lớp cũ.

BR-S4-11

Có tổng kết mới đánh giá, một đánh giá/hội viên/lớp, sao 1-5; sửa trong COURSE_RATING_WINDOW_DAYS (14) từ kết thúc. HLV thấy tên viết tắt, quản lý thấy tên và ẩn nhận xét có audit.

BR-S4-12

Thu theo paidAt, hoàn theo completedAt; múi giờ Việt Nam, tuần thứ Hai. CREDIT đã ghi nhận ở lần mua trước không tính lại.

BR-S4-13

So với khoảng liền trước cùng số ngày; kỳ trước 0 trả null/hiện dấu gạch, không trả vô cực.

BR-S4-14

REPORT_MAX_DAYS_BY_GROUP: day 92, week 366, month/quarter/year 1827 ngày mặc định; đọc DB, không hardcode trong service.

BR-S4-15

Mỗi chiều cơ cấu tổng net bằng net kỳ; ADJUSTMENT giữ nhóm chênh lệch, không cộng về sản phẩm gốc. Dashboard và file xuất dùng chung builder.

3. Dữ liệu và kiểm thử

Model: CoachProfile, MemberProfile, CourseSummary, CourseSummaryItem, CourseRating, SessionFeedback. Lịch sử hủy dùng PurchaseChange/audit/Refund; không thêm cột mã HT vào schema.
API và phạm vi quyền: docs/huong-dan/api-sprint4.md. Test Sprint 4 nằm ở core/be/tests/sprint4-*.test.js, core/fe/src/utils/reportFilters.test.js và tests/e2e/sprint4-reports.spec.mjs.
Kịch bản demo theo bộ cuối kỳ và các hướng dẫn course-*.md. Mã đã tích hợp main; cả nhóm vẫn cần diễn tập trực tiếp.

Cập nhật nghiệp vụ 05/11/2026

Các thay đổi sau thay thế luồng bán gói, hoàn hủy vào ví và lịch sử điểm danh/nhận xét tách bảng. Không thay đổi ID hay kế hoạch task Sprint 4.

Nhóm	Hành vi hiện hành
Danh mục khóa học	Bán khóa học theo giá trọn khóa; học phí giữa khóa tính theo số buổi còn lại. API bán gói tự tập đã nghỉ sử dụng, dữ liệu cũ chỉ giữ đối chiếu. Nguồn: class, course-order
Đăng ký và danh sách chờ	Giữ PENDING_PAYMENT, BOOKED sau khi xác nhận đủ tiền. FIFO chỉ mời khi khóa OPEN và còn hạn đăng ký; nút đã mua hiện Đã đăng ký bị khóa. Nguồn: class, course-order

Nhóm	Hành vi hiện hành
Điểm danh và nhận xét theo khóa	Chọn khóa của hội viên để xem đủ Buổi 1–N: giờ, HLV, điểm danh, đánh giá và note trên cùng dòng, kể cả chưa có kết quả. Nguồn: attendance, session-feedback, course-history
Thanh toán và biên lai	Thu tiền mặt tại quầy hoặc online SePay; snapshot giá; webhook chống trùng; deadline và khoảng chờ thông báo ngân hàng; chốt chỗ dưới khóa DB. Nguồn: payment, course-order
Đối soát và hoàn tiền	Cộng các giao dịch cùng hóa đơn, xử lý thiếu/thừa/sai mã/tiền muộn/trùng lịch; tiền phải được phân bổ hoặc hoàn xong, không bỏ phiếu có tiền để làm sạch danh sách. Nguồn: reconciliation
Hủy khóa và lịch sử hoàn	Preview buổi chưa diễn ra, phí và số được hoàn. Hủy tạo mã HT… để hội viên liên hệ admin chuyển trả, không ghi tiền hủy vào ví; lưu snapshot lịch sử và thông báo đúng phạm vi. Nguồn: cancellation, cancellation-history, refund
Cấu hình, audit và tái tạo dữ liệu	Phí hủy ở Cấu hình → Lớp học; hạn/grace đọc settings. Script refresh mặc định preview; --yes mới thay dữ liệu nghiệp vụ trong transaction, giữ admin/cấu hình. Nguồn: setting, audit, notification; prisma/seed/course-only

Func	Rule
Giờ chuyển tiền và grace	Mặc định 15 phút chuyển tiền + 120 giây chờ webhook, đọc PAYMENT_ONLINE_TIMEOUT_MINUTES và PAYMENT_WEBHOOK_GRACE_SECONDS. Grace không phải thời gian khách được chuyển thêm. Nguồn: payment/course-payment-window.service.js.
Mốc chốt transaction	Giờ server chốt lấy sau khi có khóa và giữ nguyên trong transaction. Thu quầy trước hạn được chấp nhận dù commit sau hạn; request chờ khóa quá hạn bị từ chối. Nguồn: payment/payment-apply.service.js; payment.service.js.
Mã hoàn và UI	Hội viên xem Hồ sơ cá nhân → Lịch sử hủy khóa học hoặc Hóa đơn → Yêu cầu hoàn tiền của tôi; admin tìm mã tại Theo dõi hoàn tiền. Mã HT tra chính xác, không làm thay đổi số tiền khi tìm. Nguồn: cancellation-history; reconciliation/refund-history.service.js.
Thông báo khi hủy	Hội viên nhận xác nhận/mã hoàn; người ACTIVE có payment.refund nhận yêu cầu; HLV các buổi còn lại chỉ nhận việc rút lớp; người đủ điều kiện tiếp theo nhận mời FIFO. Sau DONE hội viên mới nhận Đã hoàn tiền. Nguồn: cancellation/cancellation-record.service.js; reconciliation/refund-notification.service.js.
Lịch sử không bị ghi đè	Hủy chỉ đổi trạng thái, giữ Invoice/Payment/Attendance/Feedback. Snapshot trong audit và PurchaseChange giữ tên/giá/buổi/lý do; mua lại cùng lớp không ghi đè lần hủy cũ. Nguồn: cancellation-history; cancellation/cancellation-record.service.js.
Riêng tư lịch sử buổi	Own API lấy memberId từ JWT; staff cần attendance.manage. Ghép cả sessionId và memberId; đoán khóa ngoài phạm vi trả 404, không JWT 401, thiếu quyền 403. Nguồn: course-history/course-history.routes.js; course-history.service.js.
Khóa đã đăng ký	Enrollment BOOKED hiển thị Đã đăng ký và khóa nút mua, giữ thao tác hủy/đổi riêng. PENDING_PAYMENT không bị trình bày thành đã vào lớp. Nguồn: pages/schedule/CourseOrderControls.jsx.

Đã kiểm tra tại main 801f9e6 ngày 04/11/2026: 282 test BE và 172 test FE đạt; lint/build đạt. Hai E2E course-only và course-session-history đạt theo từng file; đây không phải tuyên bố toàn bộ bộ E2E đã chạy lại. Giao dịch ngân hàng trong kiểm thử là mô phỏng, không chuyển tiền thật.